2. ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும்போது அப்பொருளின் பரிமாணத்தின் மதிப்பு அதிகரிக்கும்.

3. ஒரு பொருளானது திடநிலையிலிருந்து வாயுநிலைக்கு மாறும் நிகழ்விற்கு குளிர்வித்தல் என்று பெயர்.

4. திடப்பொருளில் வெப்பப் பரிமாற்றம் நடைபெறும் நிகழ்விற்கு வெப்பக் கடத்தல் என்று பெயர்.

5. ஒரு பொருள் ஏற்கும் வெப்பத்தின் அளவானது அதன் நிறையையும் உள்ளுறை வெப்பத்தையும் பெருக்கிக் கிடைக்கும் மதிப்பாகும்.

6. வெப்பக் குடுவையில், சில்வர் சுவர்கள் வெப்பத்தை வெளிப்புறத்தில் எதிரொளிக்கின்றன.

IV. பொருத்துக.

வெப்பக் கடத்தல்	திரவப்பொருள்
வெப்பச் சலனம்	வாயு திரவமாதல்
வெப்பக் கதிர்வீச்சு	திண்மம் வாயுவாதல்
பதங்கமாதல்	வாயு
குளிர்வித்தல்	திடப்பொருள்

V. கீழ்க்காணும் கூற்றுக்களை ஆராய்ந்து சரியான ஒன்றை தேர்வு செய்க

1. **கூற்று:** வெற்றிடத்தில் வெப்ப ஆற்றல் பரவும் முறைக்கு வெப்பக் கதிர்வீச்சு என்று பெயர்.

   காரணம்: அணுக்களிள் இயக்கமின்றி ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு வெப்பம் பரவும் முறைக்கு வெப்பக் கதிர்வீச்சு என்று பெயர்.

2. **கூற்று:** ஓர் அமைப்பினை ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாற்ற முடியும்.

   காரணம்: ஒரு அமைப்பின் வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கும்போது இது நிகழ்கிறது.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது,

ஆ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு

இ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி

ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை.

VI. சுருக்கமாக விடையளி.

1. அன்றாட வாழ்வில், வெப்பக்கடத்தல் நிகழ்விற்கு இரண்டு உதாரணம் தருக.
2. வெப்ப ஆற்றலின் விளைவுகள் யாவை?
3. வெப்பம் கடத்தப்படும் முறைகள் யாவை?
4. வெப்பக் கடத்தல் என்றால் என்ன?
5. வெப்பச் சலனம் பற்றி குறிப்பு எழுதுக
6. தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் – வரையறு.
7. ஒரு கலோரி – வரையறு.

VII. விரிவாக விடையளி.

1. கலோரிமீட்டர் வேலைசெய்யும் விதத்தை தெளிவான படத்துடன் விவரி.
2. வெப்பக் கட்டுப்படுத்தி பற்றி குறிப்பு வரைக.
3. வெப்பக் குடுவை வேலை செய்யும் விதத்தினை விளக்குக.

VIII. உயர் சிந்தனை வினாக்கள்.

1. குளிர் காலங்களில் ஏரிகளின் மேற்பரப்பு உறைந்திருந்தாலும், அதன் கீழ்பகுதி உறையாமல் இருப்பது ஏன்?
2. வெப்பக் கடத்தல் பற்றிய கீழ்காணும் கூற்றுக்களுள் எது சரி?

   அ) எஃகு > மரம் > நீர்

   ஆ) எஃகு > நீர் > மரம்

   இ) நீர் > எஃகு > மரம்

   ஈ) நீர் > மரம் > எஃகு

IX. கணக்கீடுகள்.

1. ஒரு இரும்புப் பந்தின் வெப்பநிலையை 20°C உயர்த்த 1000 J ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. அப்பந்தின் வெப்ப ஏற்புத் திறனைக் கணக்கிடுக.
2. 100 கி.கி எடையுள்ள பாத்திரத்தின் வெப்ப ஏற்புத்திறன் 8000 J / K. அதன் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறனைக் கணக்கிடுக.

பிற நூல்கள்

1. Fundamentals of Statistical and Thermal Physics - F.Reif
2. Statistical Thermodynamics and Microscale Thermo -physics - Carey

8th_Science_Unit-4_TM_PHY.indd 46 12/2/2022 11:08:29 AM